Manual de construção
制造与装配手册

Versão 1 — alimentada por pilha de 9 V
版本 1 — 9 V 电池供电

Peça / 项目	Suporte com luz para pregoscópio (microscópio de tubo telescópico, objetiva 40x) 带照明的显微镜支架（伸缩镜筒显微镜，40x 物镜）
Unidades / 单位	milímetros (mm) · 毫米 · projeção em primeiro diedro / 第一角投影
Tolerância / 公差	±0,2 mm (ISO 2768-m; PLA, camada de 0,2 mm) · ±0.2 mm
Origem / 原点	no eixo do tubo, z = 0 na face superior da tampa (piso da caixa), +z para cima, +x à direita vista de frente, +y para a coluna 原点在镜筒轴线上，z = 0 为底盖上表面（灯箱底面），+z 向上，正视图 +x 向右，+y 指向立柱
Tempo estimado / 预计工时	160 min de montagem, sem contar a impressão · 装配约 160 分钟（不含打印）

Status: pré-calibração · 状态：校准前版本

As medidas são as do projeto e ainda não foram conferidas em peças impressas. Marcadas com (*) nos desenhos. · 尺寸为设计值，尚未用打印件核实。图中以 (*) 标注。

- Tubo externo: o STEP diz 30 mm e o paquímetro 33,5 mm. O furo da abraçadeira usa 33,5 mm; confirmar com o gabarito G1.
  外镜筒：STEP 为 30 mm，卡尺测量为 33.5 mm。抱箍孔按 33.5 mm 设计，需用校准件 G1 确认。
- Comprimento que a objetiva sai do tubo (35 mm) ainda não foi conferido na peça.
  物镜伸出镜筒的长度（35 mm）尚未在实物上核对。
- Recortes do interruptor, conector e botão, flange do LED, lâmina e parafusos: confirmar com o gabarito G2; pilha de 9 V com o G3.
  开关、插座和旋钮开孔、LED 法兰、载玻片和螺钉：用校准件 G2 确认；9 V 电池用 G3。
- As trilhas e a máscara das placas passaram numa verificação automática, mas não foram vistas num programa de PCB.
  电路板走线和阻焊层已通过自动检查，但尚未在 PCB 软件中人工查看。
- O texto em chinês foi escrito sem tradutor técnico e precisa de revisão por um falante nativo.
  中文内容未经专业技术翻译，需由母语人员审校。

Revisões / 版本记录

Rev.	Data / 日期	Descrição / 说明
A	2026-11-03	Primeira emissão, pré-calibração · 首次发布（校准前）

Antes de começar / 开始之前

Ferramentas e materiais / 工具与材料

- Impressora 3D FDM, mesa de pelo menos 300 mm, PLA
  FDM 3D 打印机，打印平台不小于 300 mm，PLA 耗材
- Ferro de soldar 30 a 40 W, solda 0,8 mm, alicate descascador
  30~40 W 电烙铁，0.8 mm 焊锡，剥线钳
- Multímetro (tensão e corrente contínua)
  万用表（直流电压和电流）
- Pistola de cola quente, soprador ou isqueiro para o termorretrátil
  热熔胶枪，热风枪或打火机（用于热缩管）
- Chave Phillips pequena; broca de 3 mm; lixa fina; paquímetro
  小号十字螺丝刀；3 mm 钻头；细砂纸；游标卡尺

Segurança / 安全

- Ferro de soldar a cerca de 300 °C: use o suporte, ventile o local, não toque na ponta.
  烙铁温度约 300 °C：使用烙铁架，保持通风，勿触碰烙铁头。
- Cola quente e termorretrátil queimam: espere esfriar antes de manusear.
  热熔胶和热缩管会烫伤：冷却后再触碰。
- Confira a polaridade antes de ligar (LED, diodo, bateria, plugue de centro positivo). Ligação invertida queima componentes.
  通电前核对极性（LED、二极管、电池、中心正极插头）。接反会烧坏元件。
- Use somente a fonte de 12 V indicada (v2) e pilha alcalina nova de 9 V (v1). Não use baterias recarregáveis de lítio.
  仅使用指定的 12 V 电源（v2）和新的 9 V 碱性电池（v1）。不要使用锂充电电池。
- Não aperte demais os parafusos em PLA e não force o vidro da lâmina.
  PLA 上的螺钉不要拧得过紧，不要用力挤压载玻片。

Impressão / 打印参数

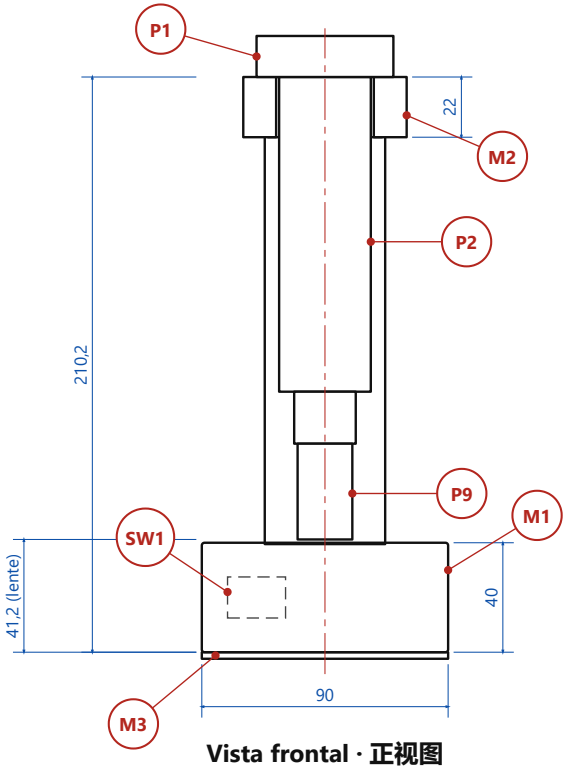
PLA · 0,2 mm · 3 perímetros · enchimento 20 a 30 % — PLA · 层高 0.2 mm · 3 层外壁 · 填充 20~30%。深色外壁有助于减少杂散光。

ID	Peça / 零件	Orientação / 打印方向
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	arquivo -impressao, deitado nas costas; suportes só dentro da caixa 使用 -impressao 文件，背面朝下打印；仅在盒内加支撑
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	arquivo -impressao, abre para cima; sem suportes 使用 -impressao 文件，开口朝上；不需要支撑
M3	Tampa de fundo 底盖	já plana; sem suportes 已是平板；不需要支撑
M4	Difusor 扩散片	plano, PLA natural ou branco, 1 a 2 camadas; sem suportes 平放，本色或白色 PLA，1~2 层；不需要支撑

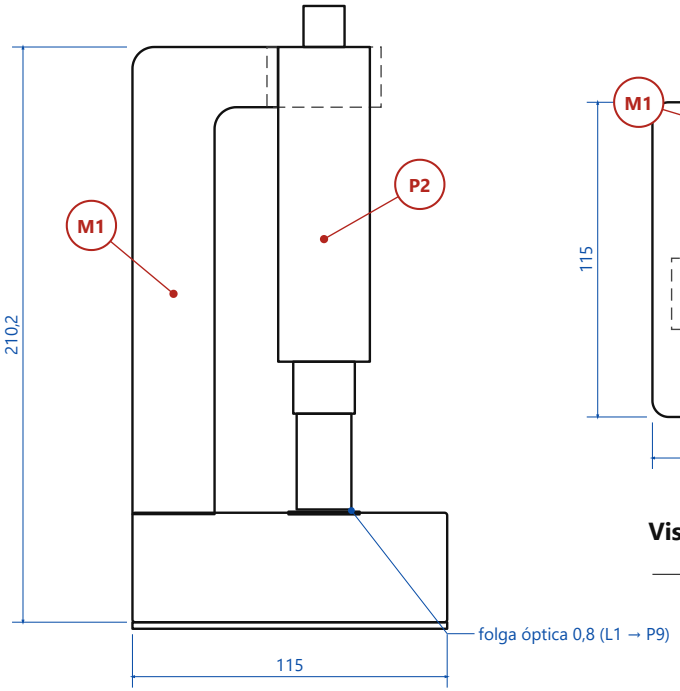
Arquivos que acompanham este manual / 随附文件

Arquivo / 文件	Conteúdo / 内容
`mecanica/v1-pilha/suporte-base-coluna-impressao.stl`	M1 suporte, na orientação de impressão M1 支架（打印方向）
`mecanica/v1-pilha/suporte-base-coluna.stl`	M1 suporte, na posição de montagem M1 支架（装配位置）
`mecanica/comum/abracadeira-tubo-impressao.stl`	M2 abraçadeira, na orientação de impressão M2 抱箍（打印方向）
`mecanica/v1-pilha/tampa-fundo.stl`	M3 tampa de fundo M3 底盖
`mecanica/comum/difusor.stl`	M4 difusor M4 扩散片
`eletronica/v1-pilha/esquematico.svg`	Esquemático do circuito 电路原理图
`eletronica/v1-pilha/gerber/`	Gerbers da placa PCB1 (fabricação) PCB1 板 Gerber 文件（制板）
`eletronica/v1-pilha/bom.csv`	Lista de componentes da placa 电路板元件清单
`eletronica/v1-pilha/pick-and-place.csv`	Coordenadas de montagem dos componentes 元件贴装坐标
`lista-de-compras-v1.csv`	Lista de compras (preço a preencher) 采购清单（价格待填）
`mecanica/calibracao/`	Gabaritos G1 a G3 (imprimir primeiro) 校准件 G1~G3（请先打印）

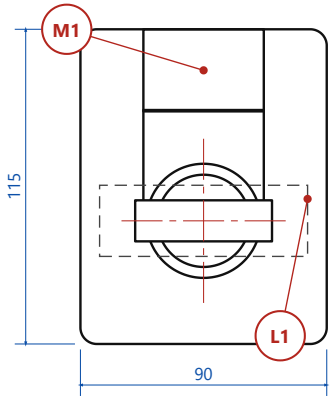
Ordem do documento: 1 desenhos técnicos · 2 posições · 3 lista de materiais · 4 ligações elétricas · 5 montagem · 6 teste · 7 calibração · 8 inspeção. · 文件顺序：1 技术图纸 · 2 位置表 · 3 物料清单 · 4 电气连接 · 5 装配 · 6 测试 · 7 校准 · 8 检验。



Vista frontal · 正视图
1:2,5



Vista lateral esquerda · 左视图
1:2,5

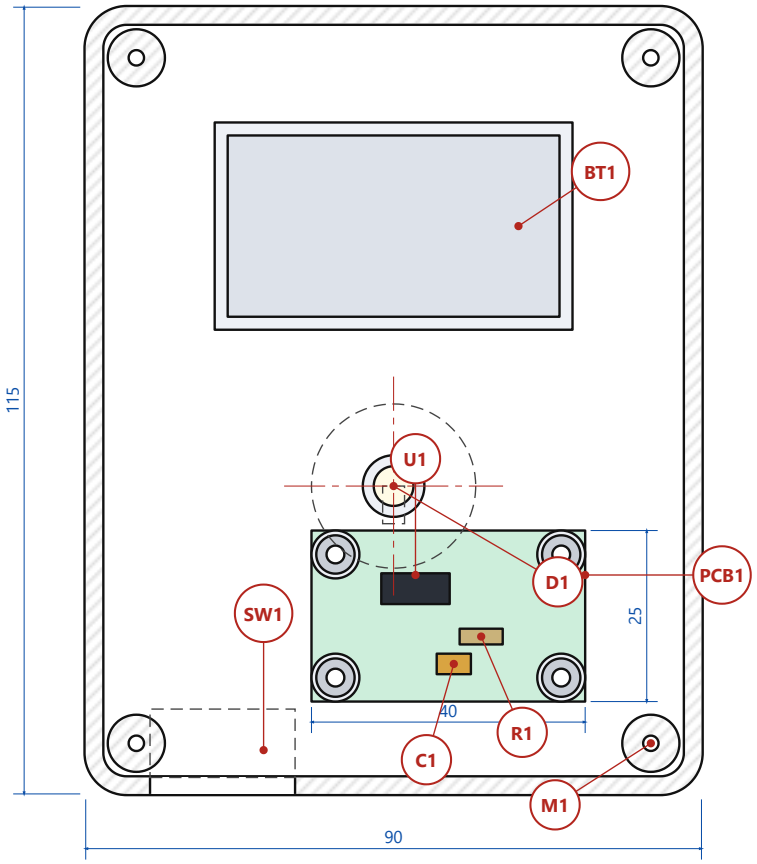


Vista superior · 俯视图
1:2,5

Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

Título · 图名			Código · 图号
Conjunto geral 总装图			**DT-01-v1**
Peça · 零件 Conjunto 总成	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 1:2,5	Folha · 张 1 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 A · 2026-11-03	Versão · 版本号 v1 pilha 9 V
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	



Planta sem tampa e sem teto · 无底盖无顶板平面图

1:1

Posição do centro de cada peça (mm) · 零件中心位置

ID	X	Y	Z	Dimensão · 尺寸
D1	0	0	31,3	5,8 × 5,8 × 8,6
PCB1	8	-19	6,8	40 × 25 × 1,6
U1	3,2	-15	15,1	10 × 4,5 × 15
R1	12,8	-22	8,8	6,3 × 2,3 × 2,3
C1	8,8	-26	10,6	5 × 3 × 6
H3	8	-19	7,6	5,6 × 5,6 × 2
W1	0	-8	8	3 × 20 × 3
W2	0	-8	3	3 × 10 × 3
BT1	0	38	8,8	48,5 × 26,5 × 17,5

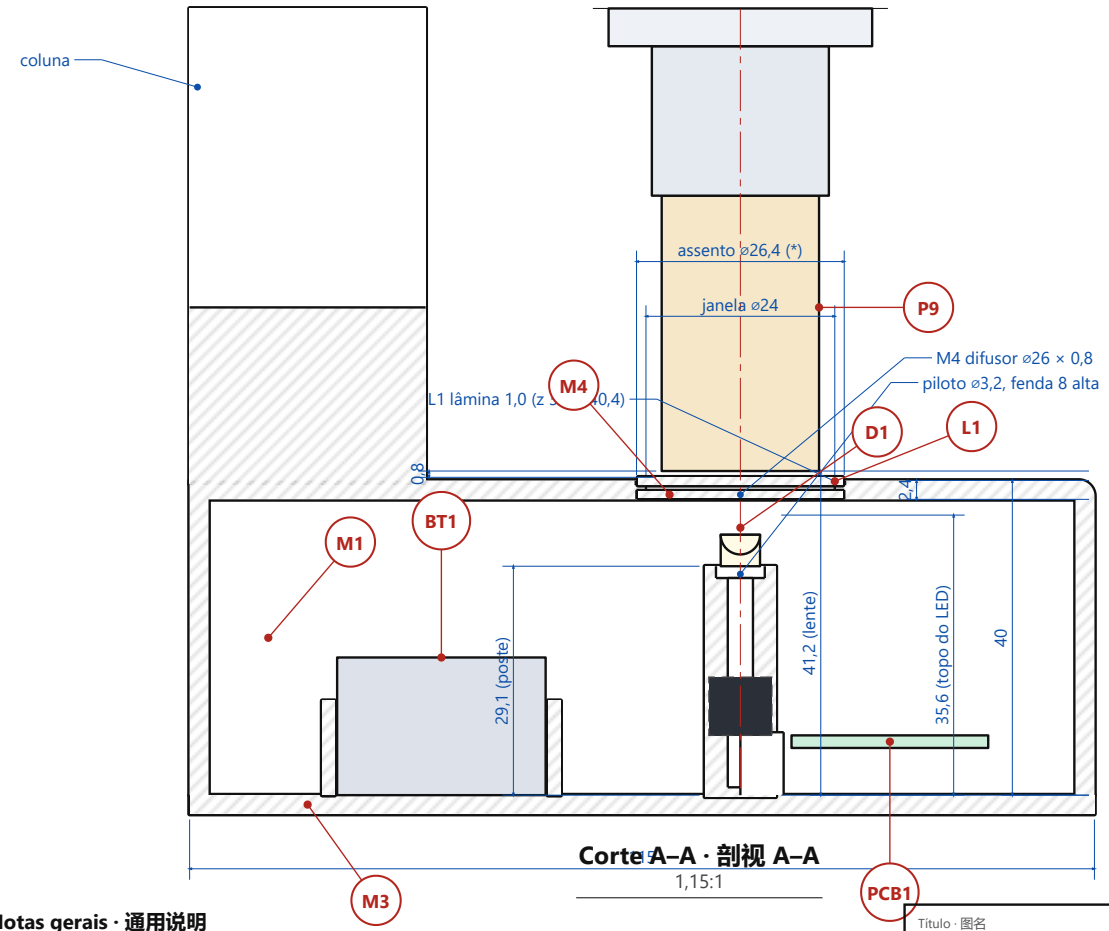
Origem: eixo do tubo, z = 0 no piso da caixa. · 原点：镜筒轴线，z = 0 为灯箱底面。

Placa PCB1: 40 × 25 × 1,6 mm, face superior em z = 7,6.

Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

Título · 图名			Código · 图号
Planta-mãe: interior da caixa (corte horizontal z = 20) 总装平面图：盒内布置（水平剖切 z = 20）			**DT-02-v1**
Peça · 零件 Conjunto 总成	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 1:1	Folha · 张 2 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 A · 2026-11-03	Versão · 版本号 v1 pilha 9 V
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	



Corte A–A · 剖视 A–A

1,15:1

Pilha óptica (de baixo para cima) · 光学叠层（自下而上）

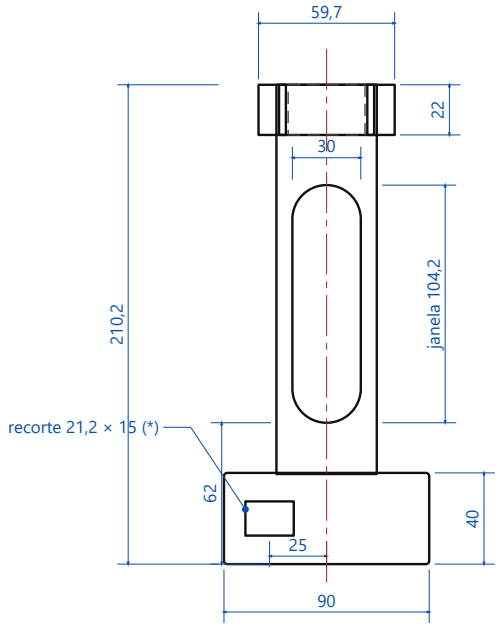
LED D1 (topo)	z = 35,6
Difusor M4	z = 37,8 a 38,6
Face superior do teto	z = 40
Lâmina L1 (topo)	z = 40,4
Lente da objetiva P9	z = 41,2
Distância de trabalho	0,8 mm
Objetiva P9	⌀20 × 35

O corte passa pelo eixo do tubo. A coluna e o tubo seguem acima de z = 100 (interrompido). · 剖面通过镜筒轴线，z = 100 以上截断。

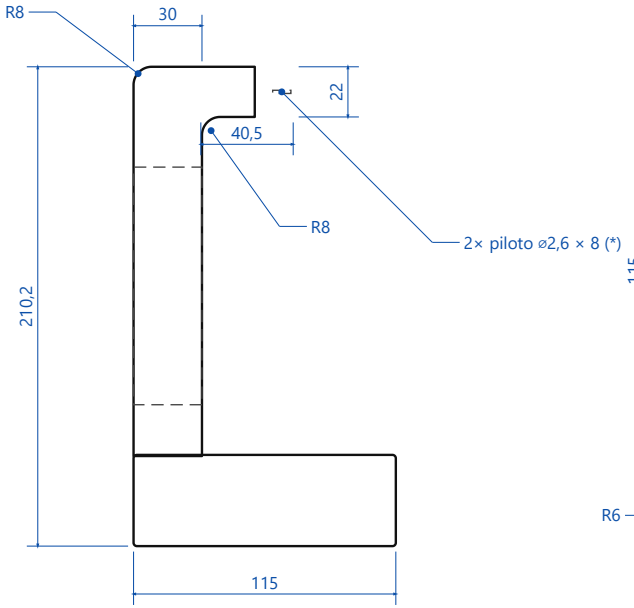
Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

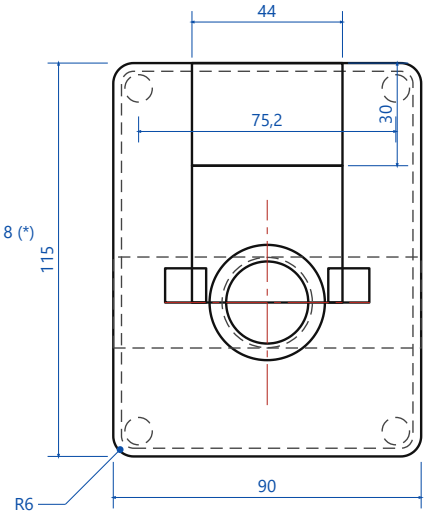
Título · 图名			Código · 图号
Planta-mãe: corte longitudinal A–A (x = 0) e pilha óptica 总装剖视图 A–A（x = 0）与光学叠层			**DT-03-v1**
Peça · 零件 Conjunto 总成	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 1,15:1	Folha · 张 3 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 A · 2026-11-03	Versão · 版本号 v1 pilha 9 V
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	



Vista frontal · 正视图
1:3



Vista lateral esquerda · 左视图
1:3



Vista superior · 俯视图
1:2

Recortes principais · 主要开孔

janela do LED ⌀24 · assento do difusor ⌀26,4 (*) · canal da lâmina 26,6 (*) × 0,6

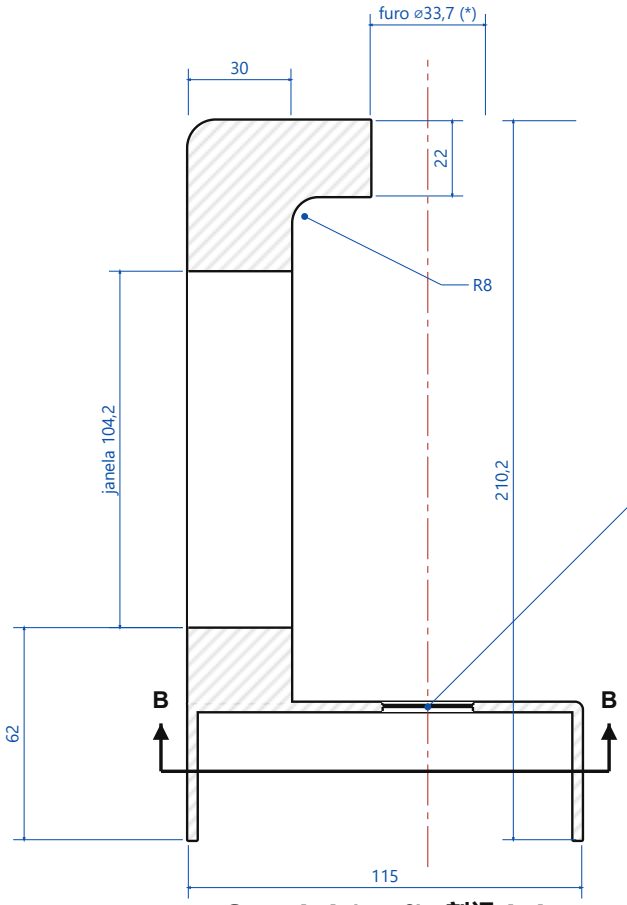
furo do anel ⌀33,7 (*) · janela da coluna 30 × 104,2 · recorte SW1 21,2 × 15 (*)

LED 光窗、扩散片凹槽、载玻片槽、环孔、立柱窗口、开关开孔（带 (*) 的尺寸待校准）。详见 DT-05 / DT-06。

Notas gerais · 通用说明

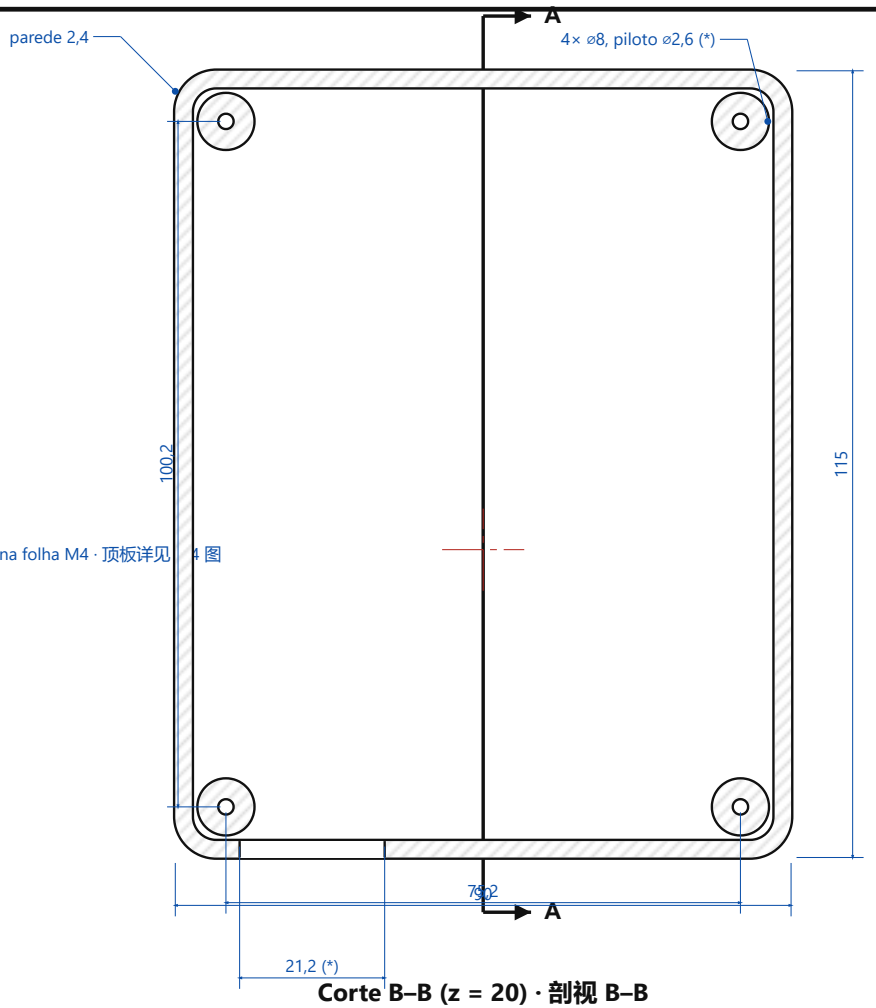
1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

Título · 图名 **M1 Suporte: vistas externas** M1 支架：外形视图			Código · 图号 **DT-04-v1**
Peça · 零件 M1	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 1:3	Folha · 张 4 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 A · 2026-11-03	Versão · 版本号 v1 pilha 9 V
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	



Corte A–A (x = 0) · 剖视 A–A

1:2



Corte B–B (z = 20) · 剖视 B–B

1:1

Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

Título · 图名 **M1 Suporte: cortes A–A e B–B** M1 支架：剖视 A–A 与 B–B			Código · 图号 **DT-05-v1**
Peça · 零件 M1	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 1:2 · 1:1	Folha · 张 5 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 A · 2026-11-03	Versão · 版本号 v1 pilha 9 V
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	

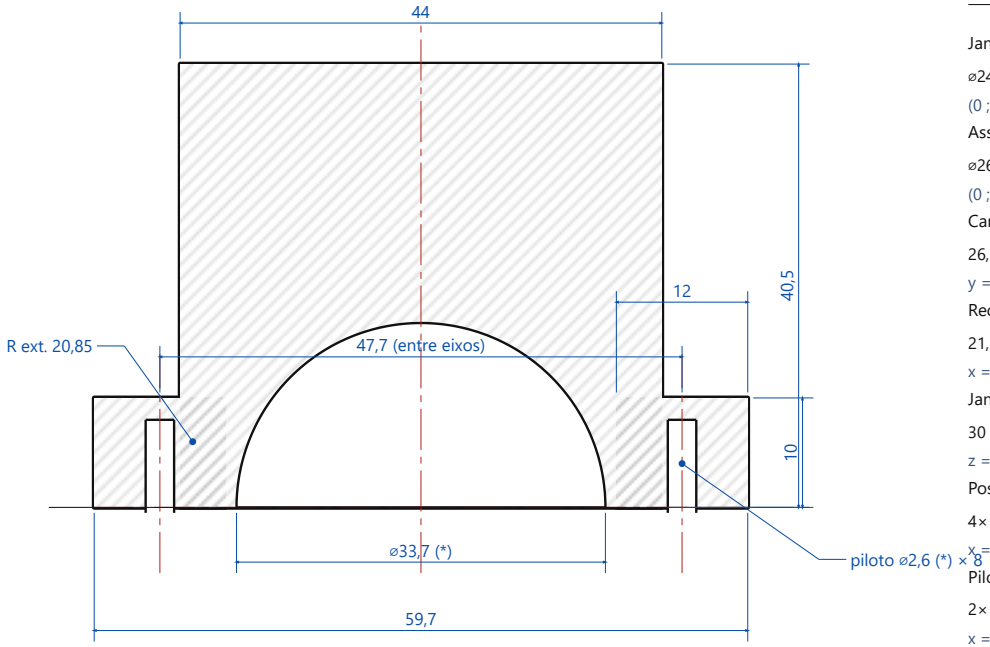


Tabela de recortes e furos do M1 · M1 开孔表

Janela do LED

ø24 passante no teto

(0 ; 0)

Assento do difusor

ø26,4 (*), por dentro do teto

(0 ; 0)

Canal da lâmina

26,6 (*) × 0,6 prof., em x

y = 0

Recorte SW1

21,2 × 15 (*), parede frontal

x = -25 ; z = 20

Janela da coluna

30 × 104,2, passante em y

z = 62 a 166,2

Postes da tampa

4× ø8, piloto ø2,6 (*)

x = ±37,6 ; y = -37,6 e 62,6

Piloto da abraçadeira

2× ø2,6 (*) × 8 de prof., em y

x = ±23,85 ; z = 199,2

(*) valor a confirmar com os gabaritos G1 a G3. · 以校准件 G1~G3 核实。

Coordenadas no sistema da capa: x = 0, y = 0 no eixo do tubo, z = 0 no piso.

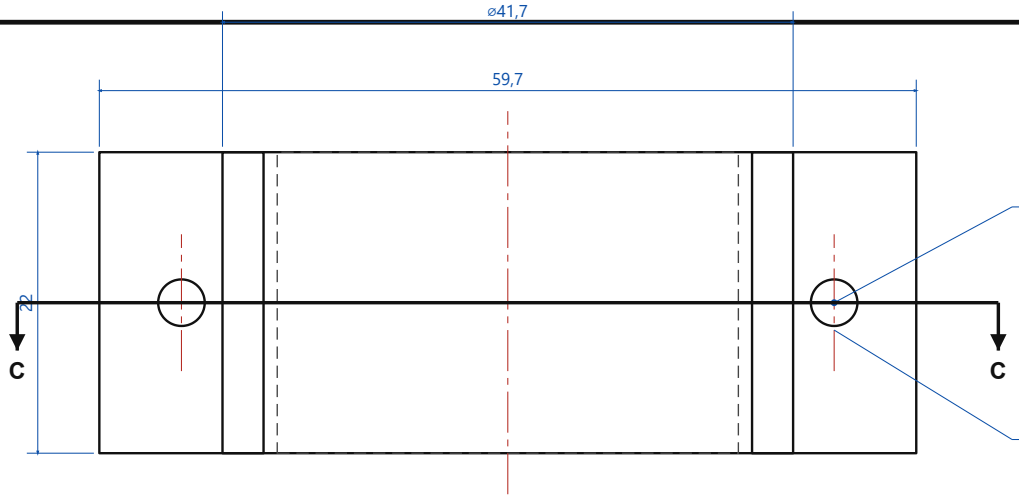
Detalhe E: planta do anel em z = 199,2 · 局部详图 E（z = 199.2 平面）

1,6:1

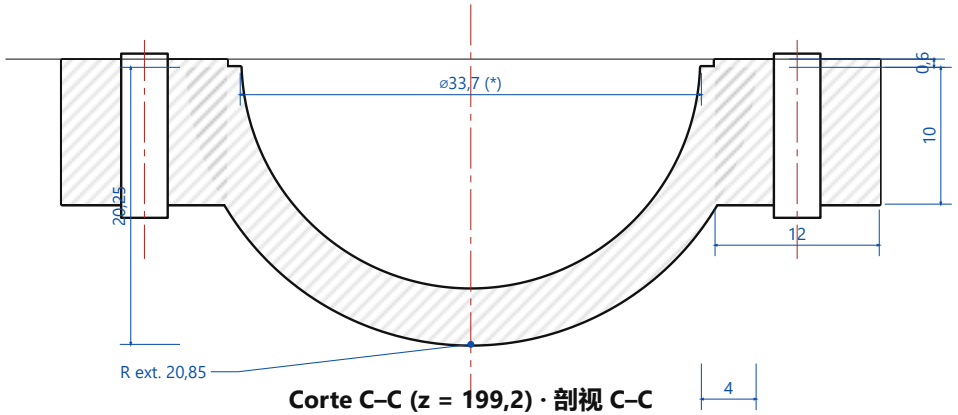
Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

Título · 图名 **M1: detalhe do anel e recortes** M1 支架：抱箍环详图与开孔表			Código · 图号 **DT-06-v1**
Peça · 零件 M1	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 1,6:1	Folha · 张 6 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 A · 2026-11-03	Versão · 版本号 v1 pilha 9 V
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	



Vista frontal · 正视图
2:1



Corte C–C (z = 199,2) · 剖视 C–C
2:1

Orientação de impressão · 打印方向

Arquivo abracadeira-tubo-impressao.stl (abre para cima), sem suportes.
使用 abracadeira-tubo-impressao.stl（开口朝上），无需支撑。

Montagem · 装配

2× parafuso M3 × 16 (H2) atravessam as orelhas e entram 8 mm no piloto ø2,6 do M1. Folga de 0,6 mm entre as metades.
2 颗 M3 × 16 螺钉 (H2) 穿过耳部，拧入 M1 的 ø2,6 底孔 8 mm。两半环间隙 0,6 mm。

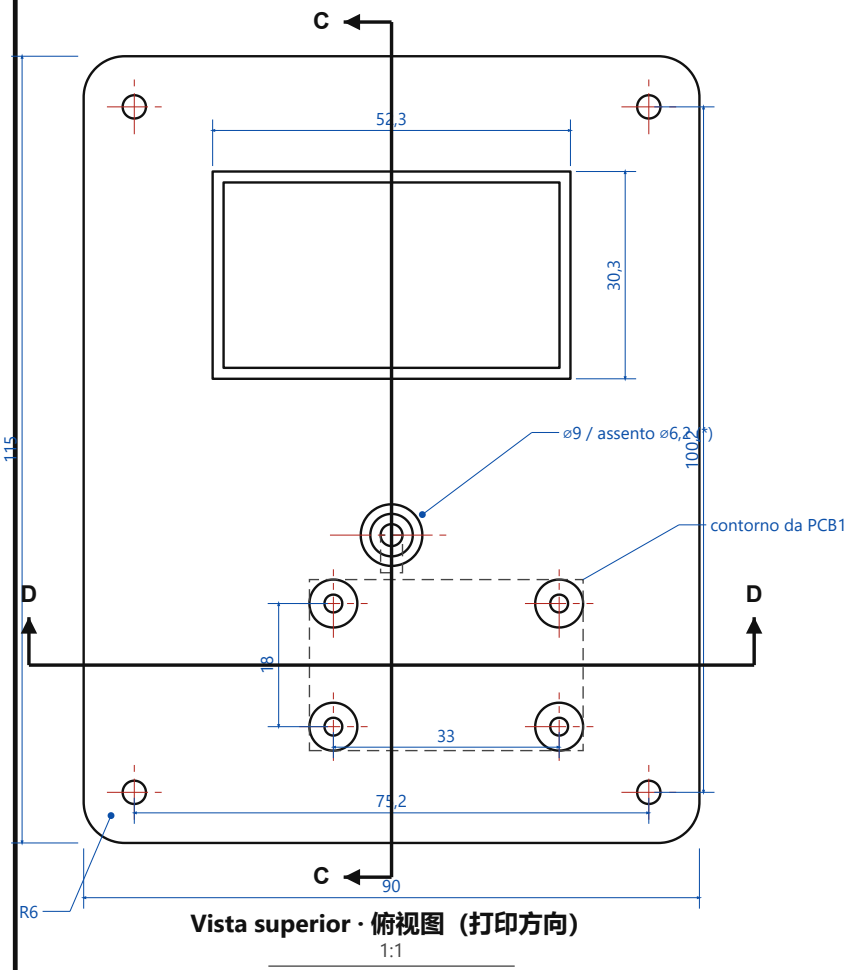
Furo do tubo · 镜筒孔

ø33,7 (*) = tubo medido 33,5 + folga 0,2.
Confirmar no gabarito G1 antes de imprimir em série.

Notas gerais · 通用说明

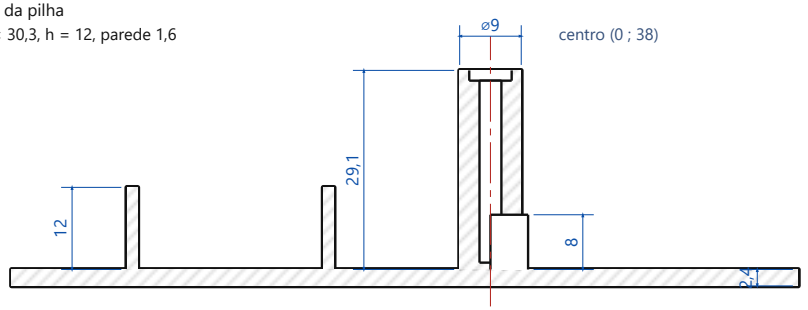
1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

Título · 图名			Código · 图号
M2 Abraçadeira do tubo (metade removível) M2 镜筒抱箍（可拆半环）			**DT-07-v1**
Peça · 零件 M2	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 2:1	Folha · 张 7 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 A · 2026-11-03	Versão · 版本号 v1 pilha 9 V
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	

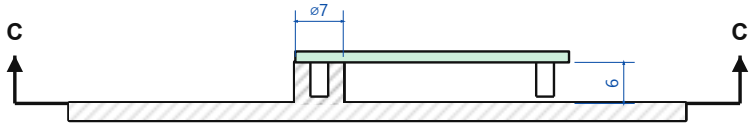


Vista superior · 俯视图（打印方向）
1:1

Furos da tampa (H1) 4× ø3,4	x = ±37,6 ; y = -37,6 / 62,6
Postes da placa (H3) 4× ø7, piloto ø2,6 (*), h = 6	x = -8,5 / 24,5 ; y = -28 / -10
Porta-LED (D1) ø9, h = 29,1	(0 ; 0)
Assento do flange ø6,2 (*) × 1,5	(0 ; 0)
Furo das pernas ø3,2 cego + fenda 3,2 × 5,5 × 8	fenda para −y
Berço da pilha 52,3 × 30,3, h = 12, parede 1,6	centro (0 ; 38)



Corte C–C (x = 0) · 剖视 C–C
1:1



Corte D–D (y = -19) · 剖视 D–D
1:1

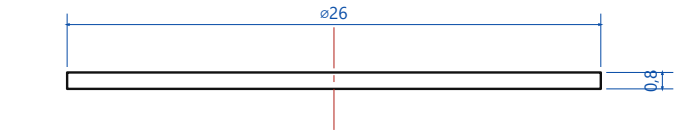
Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

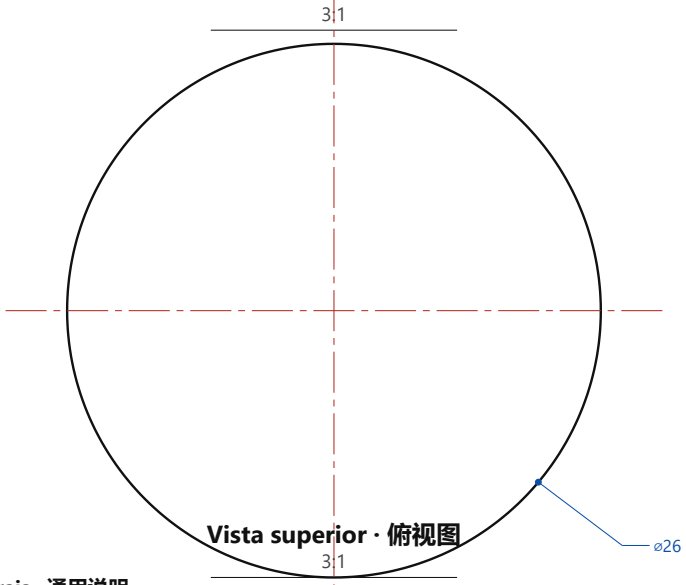
Título · 图名 **M3 Tampa de fundo** M3 底盖			Código · 图号 **DT-08-v1**
Peça · 零件 M3	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 1:1	Folha · 张 8 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 A · 2026-11-03	Versão · 版本号 v1 pilha 9 V
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	

Material e cor · 材料与颜色

PLA natural ou branco, 1 a 2 camadas de 0,2 mm (≈ 0,8 mm). Sem suportes.
本色或白色 PLA，1~2 层 0.2 mm（约 0.8 mm）。无需支撑。



Vista frontal · 正视图
3:1



Vista superior · 俯视图
3:1

Detalhe G: teto do M1 em corte · 局部详图 G

Notas gerais · 通用说明

1. Cotas em mm. Tolerância geral ±0,2 mm (ISO 2768-m). Folgas de encaixe conforme os gabaritos G1 a G3.
   尺寸单位 mm。未注公差 ±0.2 mm（ISO 2768-m）。配合间隙以校准件 G1~G3 为准。
2. PLA, camada 0,2 mm, 3 perímetros, enchimento 20 a 30 %. Orientação de impressão: ver capa.
   PLA，层高 0.2 mm，3 层外壁，填充 20~30%。打印方向见封面。
3. Cotas com (*) dependem da calibração física e podem mudar na revisão B.
   带 (*) 的尺寸取决于实物校准，B 版可能调整。

Título · 图名		Escala · 比例	Código · 图号
M4 Difusor e assento no teto do M1 M4 扩散片及 M1 顶板凹槽		5:1	**DT-09-v1**
Peça · 零件 M4	Material · 材料 PLA	Escala · 比例 3:1 · 5:1	Folha · 张 9 / 9
Unidades · 单位 mm	Tolerância · 公差 ±0,2 (ISO 2768-m)	Revisão · 版本 A · 2026-11-03	Versão · 版本号 v1 pilha 9 V
Projeto · 项目 Pregoscópio — suporte com luz 显微镜支架		Projeção · 投影法 1º diedro 第一角	

2. Posição de cada peça / 各零件位置

Centro da peça no sistema de coordenadas da capa (mm). "Dentro" indica peça dentro da caixa fechada. · 零件中心在封面所述坐标系中的位置（mm）。"盒内"表示位于封闭盒体内部。

ID	Nome / 名称	X	Y	Z	Dimensão X × Y × Z	Fixação / 固定	Dentro
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	0	12,5	105,1	90 × 115 × 210,2	apoiado na mesa 放置于桌面	não / 否
M3	Tampa de fundo 底盖	0	12,5	-1,2	90 × 115 × 2,4	4 parafusos H1 nos cantos 四角 4 颗 H1 螺钉	sim / 是
M4	Difusor 扩散片	0	0	38,2	26 × 26 × 0,8	cola quente (W3) no encaixe do teto 用热熔胶（W3）粘在顶部凹槽	sim / 是
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	0	-10,7	199,2	59,7 × 20,3 × 22	2 parafusos H2 nas orelhas 耳部 2 颗 H2 螺钉	não / 否
L1	Lâmina de microscopia 显微镜载玻片	0	0	39,9	76 × 26 × 1	deslizada no canal, de lado 从侧面滑入槽道	não / 否
D1	LED branco 5 mm difuso 白光 LED 5 mm（漫射型）	0	0	31,3	5,8 × 5,8 × 8,6	sede do porta-LED da tampa 插入盖板 LED 座	sim / 是
PCB1	Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2) 驱动板	8	-19	6,8	40 × 25 × 1,6	4 parafusos H3 nos suportes de 6 mm 4 颗 H3 螺钉固定在 6 mm 立柱上	sim / 是
U1	LM317T regulador ajustável LM317T 可调稳压器	3,2	-15	15,1	10 × 4,5 × 15	soldado na PCB1, aleta para fora 焊在 PCB1 上，散热片朝外	sim / 是
R1	Resistor R1 (ajuste da corrente) 电阻 R1（设定电流）	12,8	-22	8,8	6,3 × 2,3 × 2,3	soldado na PCB1 焊在 PCB1 上	sim / 是
C1	Capacitor cerâmico 100 nF 陶瓷电容 100 nF	8,8	-26	10,6	5 × 3 × 6	soldado na PCB1, perto do U1 焊在 PCB1 上，靠近 U1	sim / 是
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101 摇臂开关 KCD1-101	-25	-43,8	20	21,2 × 10 × 15	recorte da parede frontal, travas a pressão 前壁开孔，卡扣固定	não / 否
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	0	0	-1,2	5,6 × 5,6 × 2	4 furos da tampa (ver tabela abaixo) 盖板 4 孔（见下表）	sim / 是
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	0	-12,8	199,2	54,4 × 16 × 5,6	2 orelhas da abraçadeira, eixo Y (ver tabela abaixo) 抱箍 2 个耳部，沿 Y 轴（见下表）	não / 否
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	8	-19	7,6	5,6 × 5,6 × 2	4 furos da PCB1 (ver tabela abaixo) PCB1 4 孔（见下表）	sim / 是

ID	Nome / 名称	X	Y	Z	Dimensão X × Y × Z	Fixação / 固定	Dentro
W1	Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor) 柔性导线 24 AWG	0	-8	8	3 × 20 × 3	do LED à PCB1 pela fenda lateral do porta-LED 从 LED 经座侧面开槽到 PCB1	sim / 是
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm 热缩管 ⌀2~3 mm	0	-8	3	3 × 10 × 3	sobre as duas soldas do LED 套在 LED 的两个焊点上	sim / 是
W3	Cola quente e fita dupla face 热熔胶和双面胶	0	0	38	26 × 26 × 1	cordão na borda do difusor 扩散片边缘的胶圈	sim / 是
P9	Objetiva 40x / 0,65 物镜 40x / 0.65	0	0	58,7	20 × 20 × 35	rosqueada no tubo interno do pregoscópio 旋在显微镜内镜筒上	não / 否
P2	Tubo externo 外镜筒	0	0	152,7	33,5 × 33,5 × 115	no anel da coluna, preso pela M2 放入立柱环，由 M2 夹紧	não / 否
P1	Cabeça: placa e haste roscada 头部：平板和螺纹杆	0	0	217,7	50 × 50 × 15	apoiada no topo do anel 放在环的顶部	não / 否
BT1	Bateria 9 V (6F22) com clipe 9 V 电池（6F22）及电池扣	0	38	8,8	48,5 × 26,5 × 17,5	berço da tampa, clipe voltado para o lado esquerdo 盖板电池仓，电池扣朝左	sim / 是

Parafusos, um a um / 螺钉逐个位置

ID	Parafuso / 螺钉	X	Y	Z
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	-37,6	-37,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	-37,6	62,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	37,6	-37,6	-2,4
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	37,6	62,6	-2,4
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	-8,5	-28	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	-8,5	-10	6
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	24,5	-28	6

ID	Parafuso / 螺钉	X	Y	Z
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	24,5	-10	6
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	-23,8	-12,8	199,2
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	23,9	-12,8	199,2

3. Lista de materiais / 物料清单 (BOM)

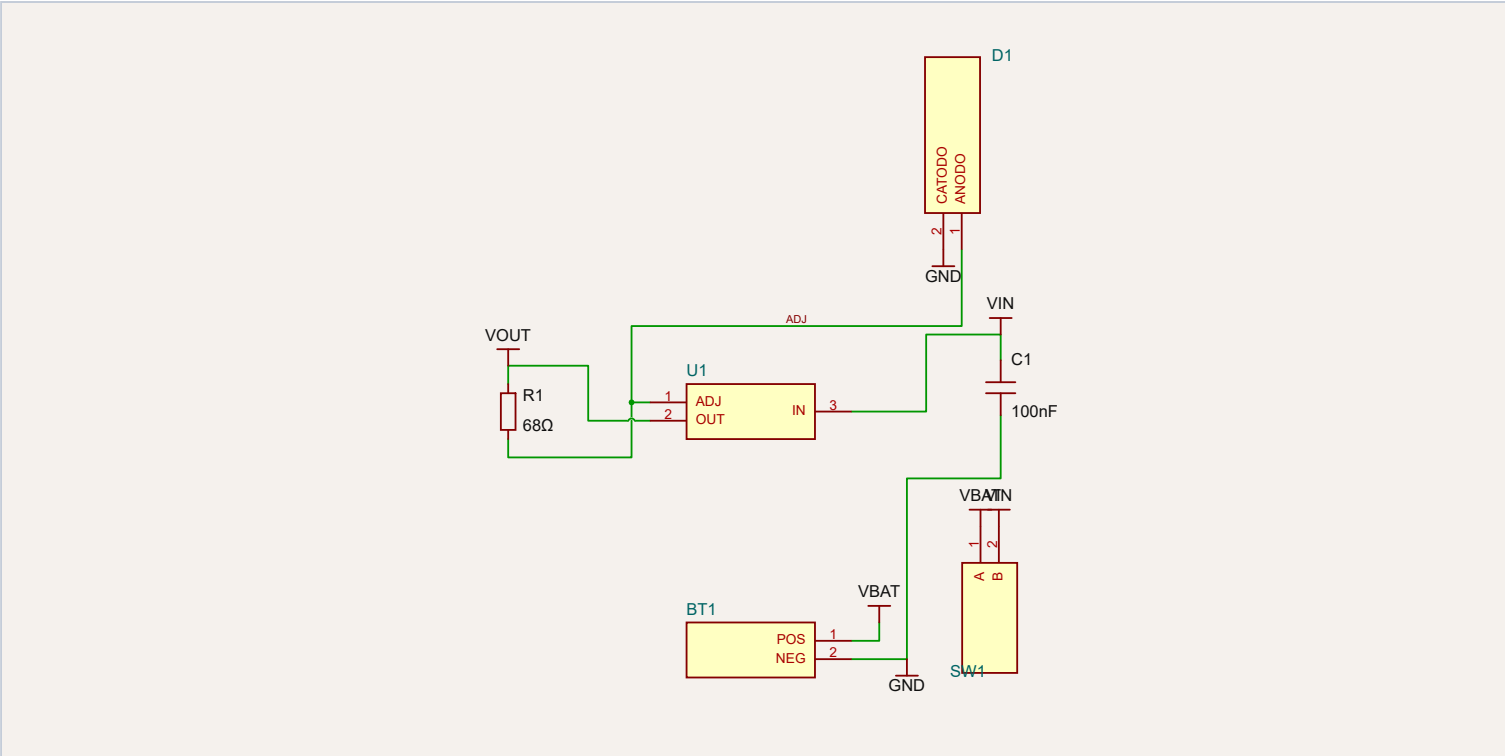
ID	Nome / 名称	Qtd / 数量	Medida padrão / 标准尺寸	Tipo / 类型
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	1	PLA, base 90 × 115 × 40 mm, 210,2 mm de altura, cantos de 6 mm, janela de alívio de 30 mm na coluna	impressa 3D 打印
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	1	Anel de 22 mm de altura, furo de 33,7 mm, dois parafusos M3 × 16	impressa 3D 打印
M3	Tampa de fundo 底盖	1	Placa de 2,4 mm com porta-LED; v1 leva o berço da pilha, v2 leva 4 suportes da placa do dimmer	impressa 3D 打印
M4	Difusor 扩散片	1	Disco de ⌀ 26 × 0,8 mm em PLA natural ou branco	impressa 3D 打印
P1	Cabeça: placa e haste roscada 头部：平板和螺纹杆	1	50 × 15 mm, haste de 170 mm	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P2	Tubo externo 外镜筒	1	⌀ 30 mm no STEP; ⌀ 33,5 mm medido com paquímetro	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P3	Tubo interno (telescópico) 内镜筒（伸缩）	1	⌀ 23,4 mm no STEP; ⌀ 22,5 mm medido; curso de 40 mm	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P4	Garra esquerda 左夹爪	1	10 mm de espessura	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P5	Garra direita 右夹爪	1	10 mm de espessura	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P6	Manopla direita 右旋钮	1	⌀ 34 mm	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P10	Manopla esquerda (espelho da P6) 左旋钮（P6 的镜像）	1	⌀ 34 mm, igual à P6	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）

ID	Nome / 名称	Qtd / 数量	Medida padrão / 标准尺寸	Tipo / 类型
P7	Anel da objetiva 物镜环	1	⌀ 27,5 mm × 5,5 mm	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P8	Luva inferior 下套筒	1	⌀ 36 mm × 20 mm	fornecido (pregoscópio) 客供（显微镜）
P9	Objetiva 40x / 0,65 物镜 40x / 0.65	1	objetiva 40x / 0,65, ⌀ 20 mm, comprimento 35 mm 40x / 0.65 物镜，⌀20 mm，长 35 mm	comprada 外购
L1	Lâmina de microscopia 显微镜载玻片	1	76 × 26 × 1 mm (padrão de microscopia) 76 × 26 × 1 mm（显微镜标准）	comprada 外购
D1	LED branco 5 mm difuso 白光 LED 5 mm（漫射型）	1	⌀ 5,0 mm; flange ⌀ 5,8 mm; altura ≈ 8,6 mm; passo das pernas 2,54 mm ⌀5.0 mm；法兰 ⌀5.8 mm；高度约 8.6 mm；引脚间距 2.54 mm	comprada 外购
R1	Resistor R1 (ajuste da corrente) 电阻 R1（设定电流）	1	¼ W axial: corpo ≈ 6,3 × 2,3 mm; fio ⌀ 0,5 mm; passo 10 mm ¼ W 轴向：本体约 6.3 × 2.3 mm；引线 ⌀0.5 mm；间距 10 mm	comprada 外购
C1	Capacitor cerâmico 100 nF 陶瓷电容 100 nF	1	cerâmico 100 nF (104) 50 V; passo 5 mm 陶瓷电容 100 nF (104) 50 V；引脚间距 5 mm	comprada 外购
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101 摇臂开关 KCD1-101	1	recorte de painel 21,2 × 15,0 mm; 2 terminais 面板开孔 21.2 × 15.0 mm；2 个接线端	comprada 外购
BT1	Bateria 9 V (6F22) com clipe 9 V 电池（6F22）及电池扣	1	6F22: 48,5 × 26,5 × 17,5 mm 6F22：48.5 × 26.5 × 17.5 mm	comprada 外购
U1	LM317T regulador ajustável LM317T 可调稳压器	1	TO-220: 10,0 × 4,5 × 15,0 mm; pinos ADJ-OUT-IN, passo 2,54 mm TO-220：10.0 × 4.5 × 15.0 mm；引脚 ADJ-OUT-IN，间距 2.54 mm	comprada 外购
PCB1	Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2) 驱动板	1	1,6 mm de espessura; furos M3 a 3,5 mm das bordas 板厚 1.6 mm；M3 安装孔距边缘 3.5 mm	comprada 外购
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	4	M3 × 10; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm M3 × 10；圆头 ⌀约 5.6 mm	comprada 外购
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	2	M3 × 16; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm M3 × 16；圆头 ⌀约 5.6 mm	comprada 外购
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	4	M3 × 8; cabeça panela ⌀ ≈ 5,6 mm M3 × 8；圆头 ⌀约 5.6 mm	comprada 外购

ID	Nome / 名称	Qtd / 数量	Medida padrão / 标准尺寸	Tipo / 类型
W1	Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor) 柔性导线 24 AWG	1	24 AWG: condutor ⌀ 0,51 mm; isolação ⌀ ≈ 1,4 mm 24 AWG：导体 ⌀0.51 mm；绝缘外径约 1.4 mm	comprada 外购
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm 热缩管 ⌀2~3 mm	1	⌀ 2 a 3 mm antes de encolher; luvas de 10 mm 收缩前 ⌀2~3 mm；每段 10 mm	comprada 外购
W3	Cola quente e fita dupla face 热熔胶和双面胶	1	bastão de cola ⌀ 7 mm; fita dupla face de 12 mm 热熔胶棒 ⌀7 mm；12 mm 双面胶	comprada 外购

As medidas são as de catálogo; confirme as peças reais com os gabaritos G1 a G3 antes de imprimir em série. As peças P1 a P10 são o pregoscópio e são fornecidas pelo cliente. · 以上为目录标称尺寸；批量打印前请用校准件 G1~G3 核对实物。P1~P10 为显微镜本体，由客户提供。

4. Esquemático e ligações / 原理图与连接



Ordem das ligações / 连接顺序

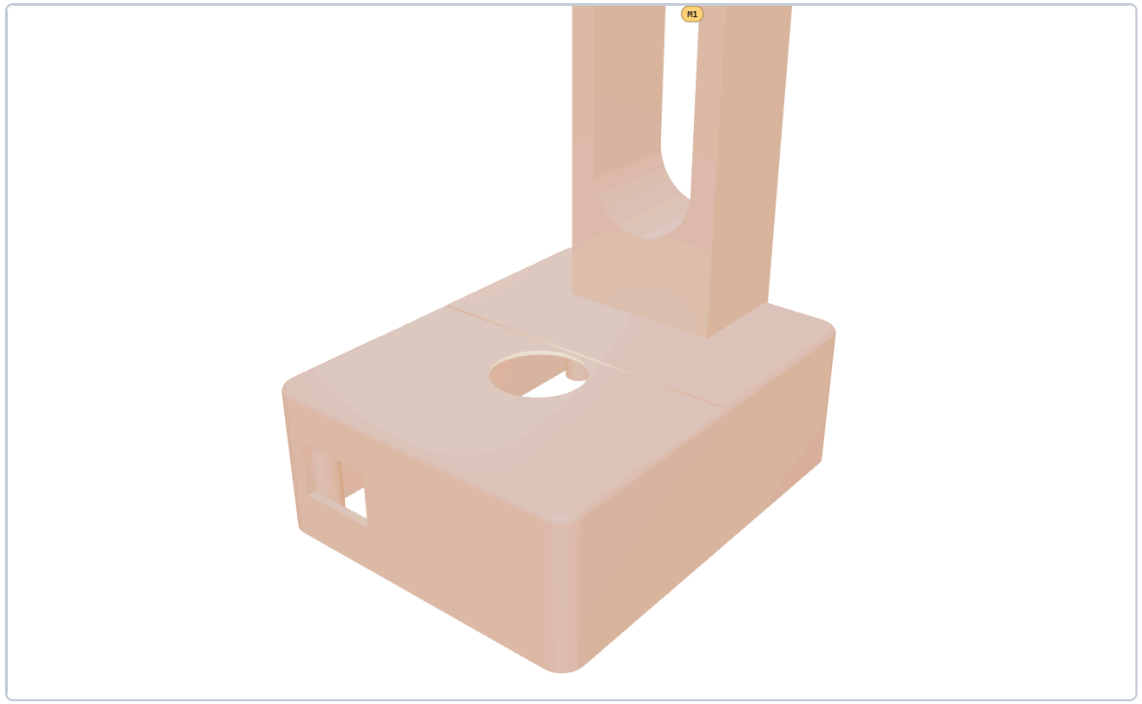
1. Fio vermelho do clipe BT1 ao terminal 1 do interruptor SW1.
   电池扣红线接开关 SW1 的端子 1。
2. Terminal 2 do SW1 ao pino IN do U1 (LM317T de frente, letras para você: ADJ, OUT, IN da esquerda para a direita).
   SW1 端子 2 接 U1 的 IN 脚（LM317T 正面朝向自己，从左到右依次为 ADJ、OUT、IN）。
3. C1 (100 nF) entre o pino IN do U1 e o GND, soldado perto do U1.
   C1 (100 nF) 接在 U1 的 IN 脚与地之间，靠近 U1 焊接。
4. Pino OUT do U1 a uma ponta de R1 (68 Ω).
   U1 的 OUT 脚接 R1 (68 Ω) 的一端。
5. Outra ponta de R1 ao pino ADJ do U1 e ao ânodo (perna longa) do D1: os três no mesmo ponto.
   R1 另一端、U1 的 ADJ 脚和 D1 阳极（长脚）接在同一点。
6. Cátodo (perna curta) do D1 ao fio preto do clipe BT1 (GND). O outro terminal do C1 também vai ao GND.
   D1 阴极（短脚）接电池扣黑线（地）。C1 的另一端也接地。

Fio vermelho = positivo, preto = GND. O LM317 mantém 1,25 V sobre R1, então a corrente do LED fica fixa. · 红线为正极，黑线为地。LM317 在 R1 上保持 1.25 V，因此 LED 电流恒定。

1

Preparar a caixa (M1)
准备灯箱 (M1)

20 min



Retire o suporte de impressão e limpe todos os furos com uma broca de 3 mm. Passe lixa fina nas bordas do canal da lâmina e confira que não ficou nenhum resto dentro da caixa.
去除打印支撑，用 3 mm 钻头清理所有孔。用细砂纸打磨载玻片槽道边缘，并确认盒内没有残留碎屑。

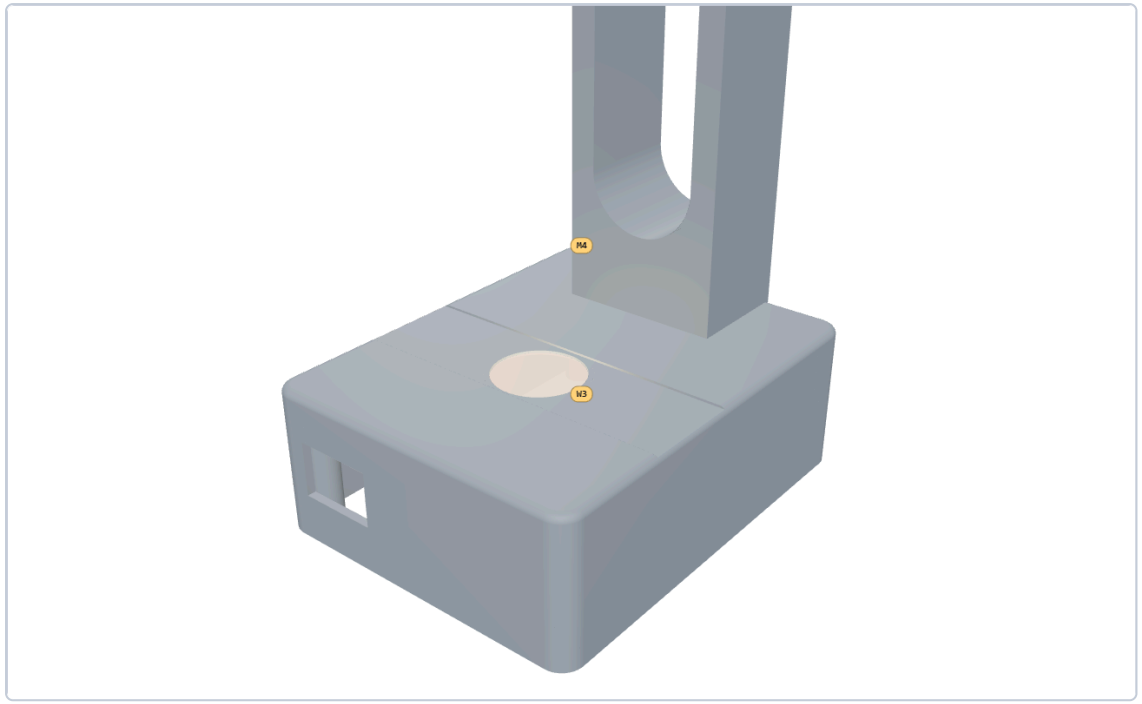
✓
O canal da lâmina deve estar liso e limpo.
载玻片槽道应光滑干净。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
M1	Suporte: caixa luminosa, coluna e braço 支架：灯箱、立柱和横臂	1

2

Colar o difusor (M4)
粘贴扩散片 (M4)

10 min



Coloque o disco M4 (⌀ 26 × 0,8 mm) no encaixe do teto da caixa, por dentro. Prenda com um cordão fino de cola quente (W3) na borda, sem cobrir a janela de ⌀ 24 mm.
将扩散片 M4（⌀26 × 0.8 mm）从盒内放入顶部凹槽，沿边缘涂一圈细热熔胶（W3），不要盖住 ⌀24 mm 的光窗。

⚠
A cola quente queima: use a ponta do bastão e deixe esfriar 1 minuto.
热熔胶会烫伤：用胶枪头操作，冷却 1 分钟后再碰。

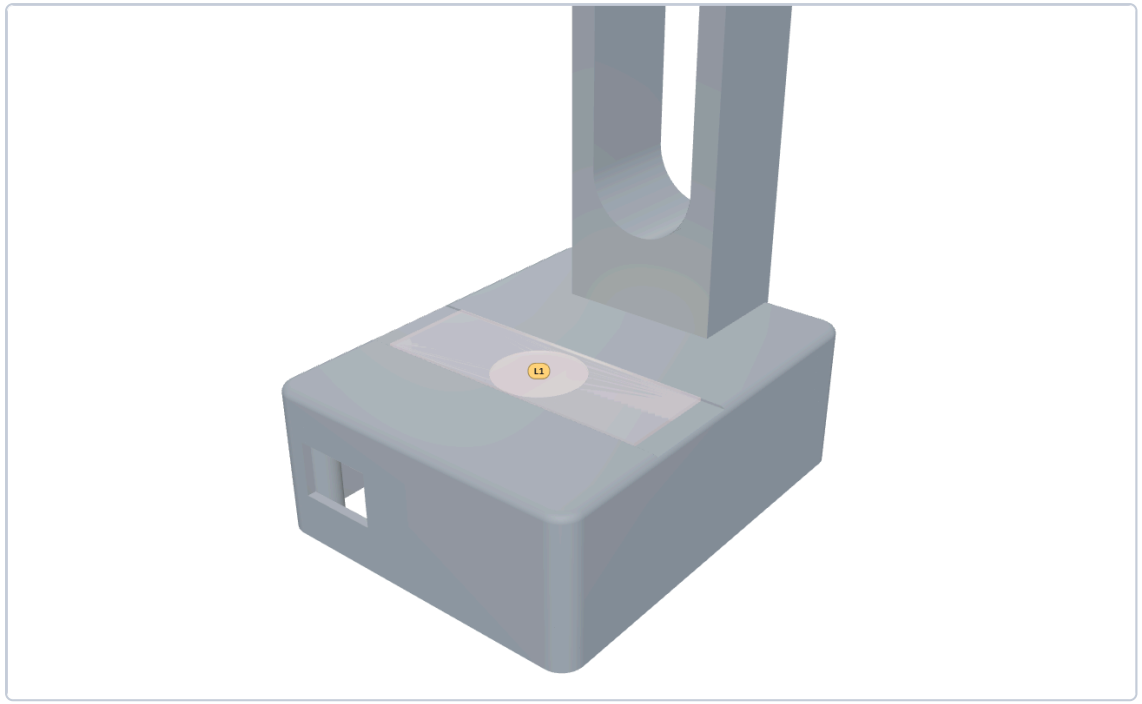
ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
M4	Difusor 扩散片	1
W3	Cola quente e fita dupla face 热熔胶和双面胶	1

3

Provar a lâmina (L1)

试装载玻片 (L1)

5 min



Deslize a lâmina L1 (76 × 26 × 1 mm) pelo canal. Ela deve entrar e sair sem esforço e sem folga lateral visível. Se prender, use o gabarito G2 para escolher o furo certo antes de imprimir de novo.

将载玻片 L1（76 × 26 × 1 mm）滑入槽道，应顺畅进出且侧向无明显间隙。若过紧，请先用校准件 G2 确定尺寸再重新打印。

✓

A lâmina entra pelo lado e fica a 40,4 mm acima do piso.

载玻片从侧面进入，距底面 40.4 mm。

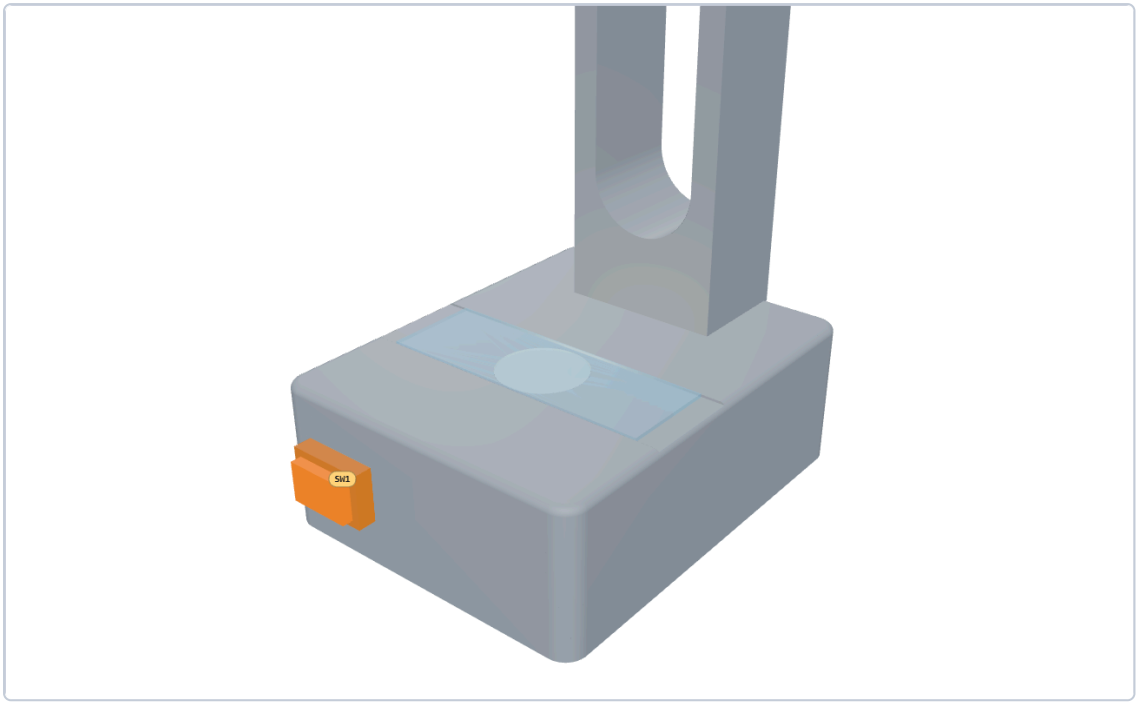
ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
L1	Lâmina de microscopia 显微镜载玻片	1

4

Instalar o interruptor (SW1)

安装开关 (SW1)

5 min



Empurre o interruptor KCD1-101 de fora para dentro no recorte de 21,2 × 15,0 mm da parede frontal, até as travas estalarem. Os dois terminais ficam dentro da caixa.

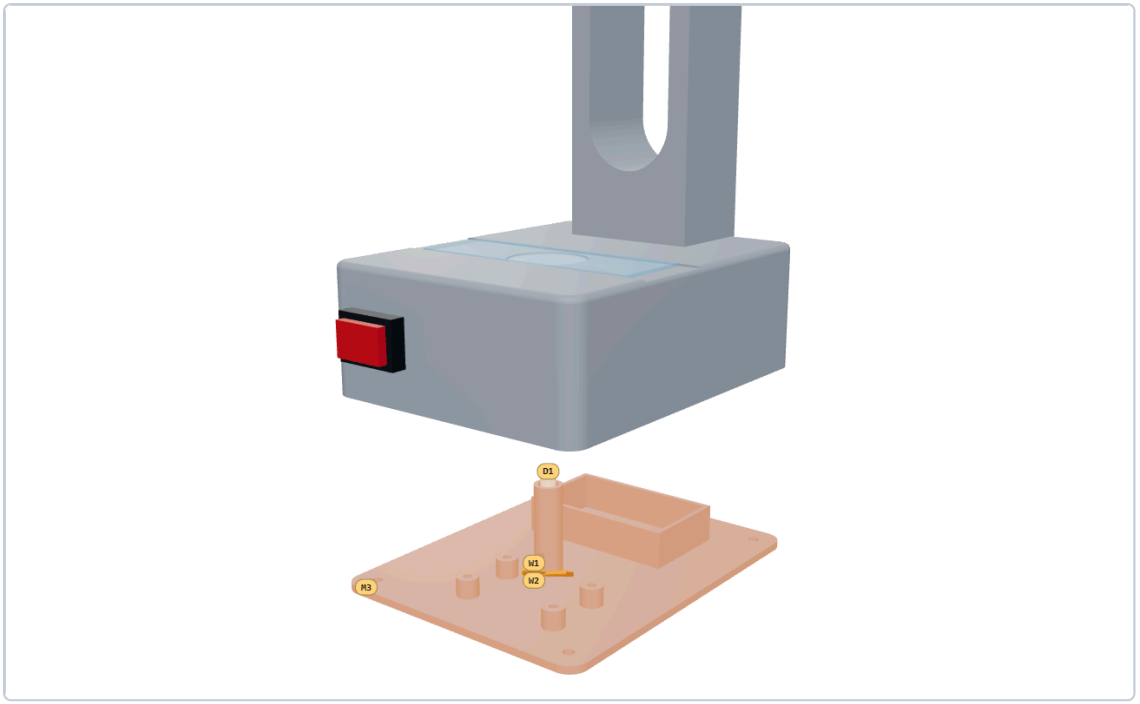
将 KCD1-101 摇臂开关从前壁外侧推入 21.2 × 15.0 mm 开孔，直至卡扣弹出。两个接线端位于盒内。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
SW1	Interruptor de balancim KCD1-101 摇臂开关 KCD1-101	1

5

Tampa: montar o LED (M3, D1)
底盖：安装 LED (M3, D1)

20 min



Solde dois fios (W1) nas pernas do LED: laranja na perna longa (ânodo), preto na curta (cátodo). Isole cada solda com termorretrátil (W2). Encaixe o LED na sede do porta-LED da tampa M3. Os fios descem pelo furo do porta-LED e saem pela fenda lateral, voltada para a placa.

将两根导线（W1）焊到 LED 引脚：橙色接长脚（阳极），黑色接短脚（阴极）。每个焊点套上热缩管（W2）。把 LED 装入底盖 M3 的 LED 座，导线沿座内孔向下，从侧面开槽引出，朝向驱动板。

⚠

Solde por menos de 3 segundos por perna para não queimar o LED. Ferro de soldar a 300 °C: apoie-o no suporte e não toque na ponta. Solde em local ventilado.

每个引脚焊接不超过 3 秒，避免烧坏 LED。烙铁温度约 300 °C：使用后放回烙铁架，勿触碰烙铁头。请在通风处焊接。

✓

Perna longa = ânodo (+). A tampa não tem furo para fora.

长脚为阳极 (+)。盖板底部没有通孔。

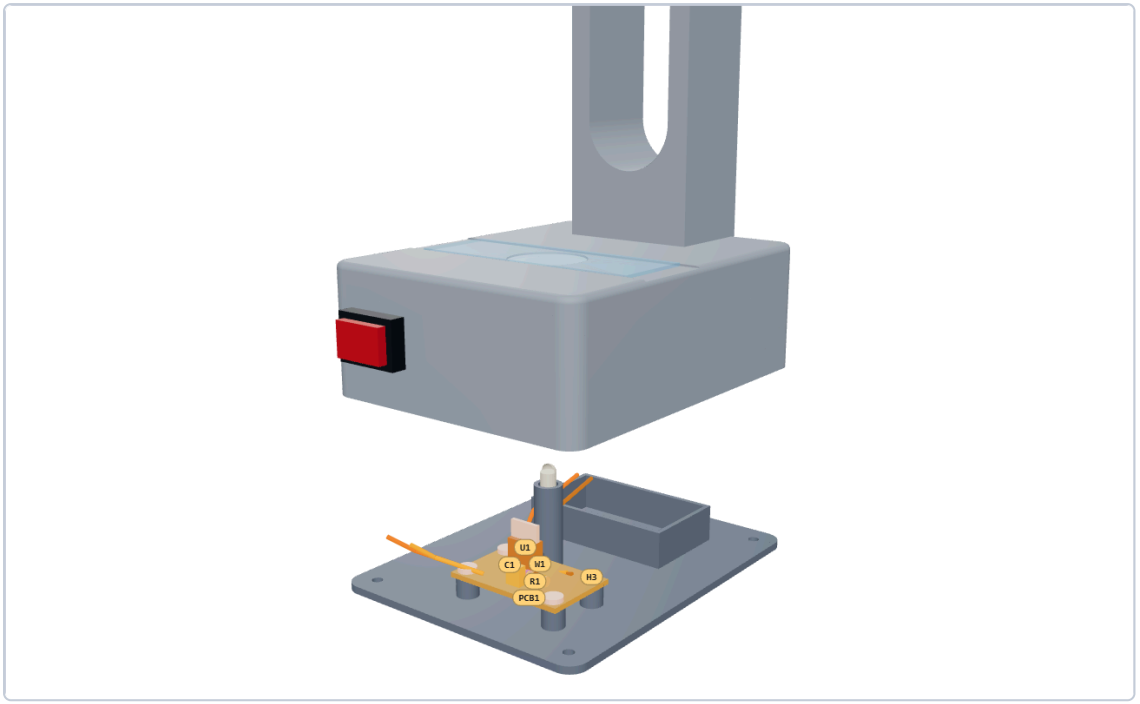
ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
M3	Tampa de fundo 底盖	1
D1	LED branco 5 mm difuso 白光 LED 5 mm（漫射型）	1
W1	Fio flexível 24 AWG (vermelho, preto e mais uma cor) 柔性导线 24 AWG	1
W2	Tubo termorretrátil ⌀ 2 a 3 mm 热缩管 ⌀2~3 mm	1

6

Tampa: placa do driver (PCB1, U1, R1, C1)

底盖：驱动板 (PCB1, U1, R1, C1)

40 min



Solde o regulador U1, o resistor R1 (68 Ω) e o capacitor C1 (100 nF) na placa PCB1 (40 × 25 mm), conforme o esquemático. Parafuse a placa nos 4 suportes da tampa com M3 × 8 (H3). Ligue os fios do LED e dos demais componentes na ordem da aba Eletrônica.

按原理图将稳压器 U1、电阻 R1 (68 Ω) 和电容 C1 (100 nF)焊到 PCB1（40 × 25 mm）上。用 M3 × 8 螺钉 (H3) 把板固定在盖板的 4 个立柱上。按"电子"页的顺序连接 LED 和其他元件的导线。

⚠

Ferro de soldar a 300 °C: apoie-o no suporte e não toque na ponta. Solde em local ventilado.

烙铁温度约 300 °C：使用后放回烙铁架，勿触碰烙铁头。请在通风处焊接。

✓

Aleta do U1 para fora; nenhuma solda encosta em outra.

U1 散热片朝外；任何焊点不得相碰。

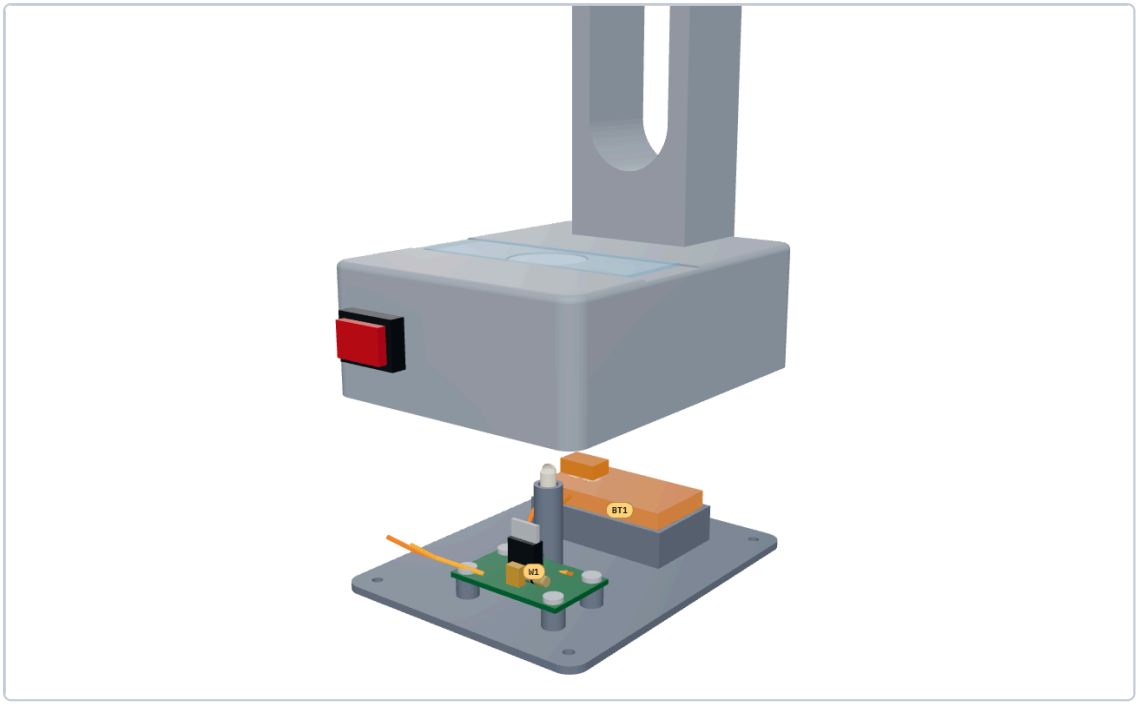
ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
PCB1	Placa do driver (40 × 25 mm na v1, 70 × 25 mm na v2) 驱动板	1
U1	LM317T regulador ajustável LM317T 可调稳压器	1
R1	Resistor R1 (ajuste da corrente) 电阻 R1（设定电流）	1
C1	Capacitor cerâmico 100 nF 陶瓷电容 100 nF	1
H3	Parafuso M3 × 8 autoatarraxante M3 × 8 自攻螺钉	4

7

Tampa: pilha de 9 V (BT1)

底盖：9 V 电池 (BT1)

10 min



Encaixe a pilha de 9 V no berço da tampa e ligue o clipe: fio vermelho ao interruptor SW1 e fio preto ao GND da placa, conforme a aba Eletrônica. Ainda não encaixe o clipe na pilha se for soldar.

将 9 V 电池放入盖板电池仓并接好电池扣：红线接开关 SW1，黑线接板上 GND，见“电子”页。若还要焊接，请先不要扣上电池。

⚠

Confira a polaridade antes de ligar: LED (perna longa +), diodo (faixa = cátodo), plugue de centro positivo.

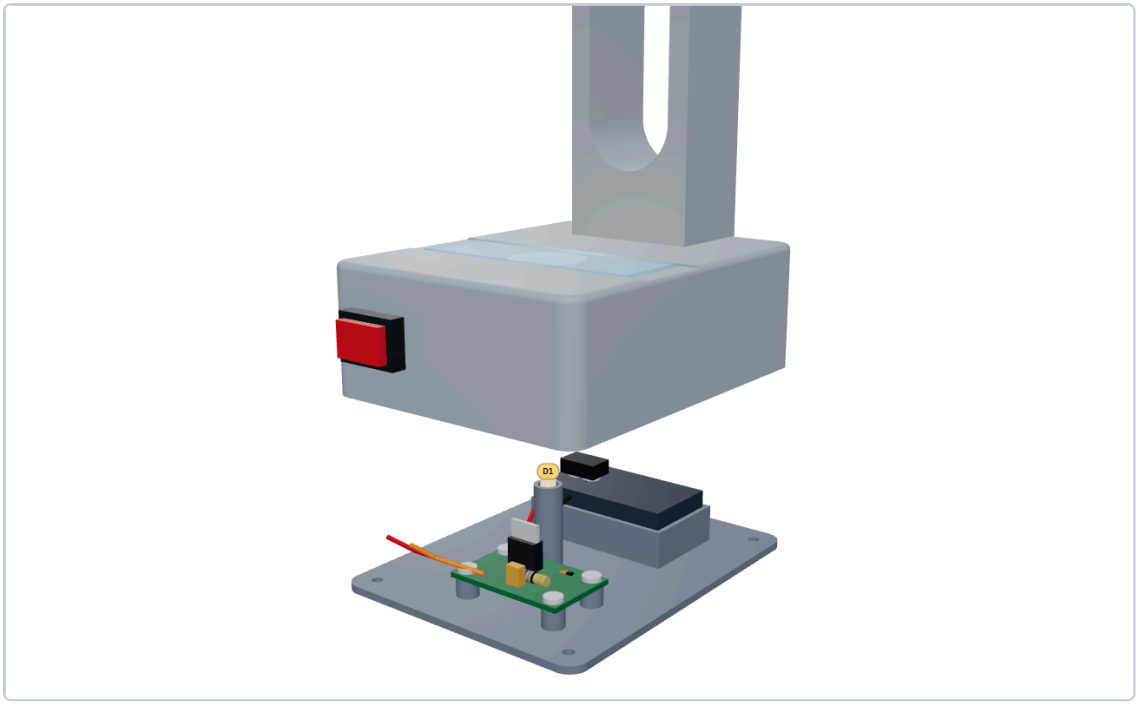
通电前核对极性：LED 长脚为 +，二极管色环端为阴极，插头中心为正极。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
BT1	Bateria 9 V (6F22) com clipe 9 V 电池（6F22）及电池扣	1

8

Teste elétrico com o multímetro
万用表电气测试

15 min



Antes de fechar, ligue a alimentação e siga o plano de teste da aba Eletrônica ponto por ponto. Todas as leituras devem ficar dentro da faixa e o LED deve acender. Se uma leitura sair da faixa, pare e corrija antes de continuar.
关盖前接通电源，按"电子"页的测试计划逐点测量。所有读数应在范围内且 LED 点亮。如有读数超出范围，请先排除故障再继续。

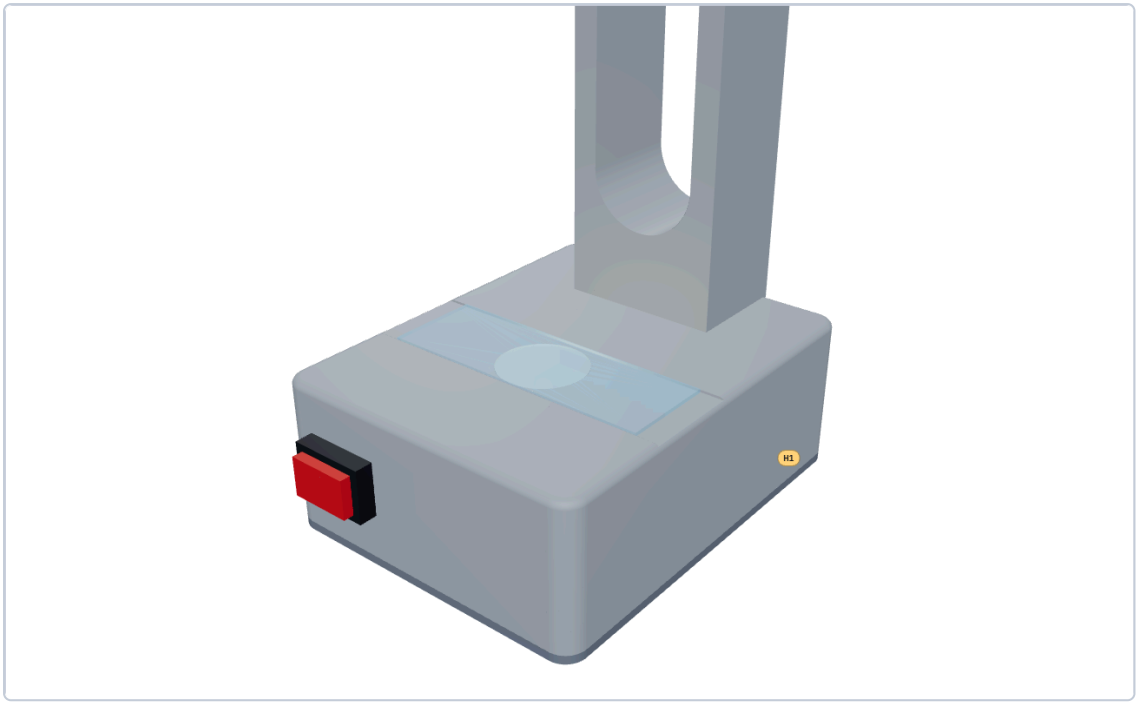
⚠
Confira a polaridade antes de ligar: LED (perna longa +), diodo (faixa = cátodo), plugue de centro positivo.
通电前核对极性：LED 长脚为 +，二极管色环端为阴极，插头中心为正极。

✓
18,4 mA no LED
LED 电流 18.4 mA

9

Fechar a tampa (H1)
合上底盖 (H1)

10 min



Suba a tampa até a caixa sem prender nenhum fio e aperte os 4 parafusos M3 × 10 (H1) nos cantos. Aperte aos poucos, em cruz, sem forçar o plástico.
把底盖托到灯箱下方，确保不夹住任何导线，在四角拧入 4 颗 M3 × 10 螺钉 (H1)。分次交叉拧紧，不要过度用力。

> ⚠
> Não aperte demais: o PLA racha. Pare quando o parafuso encostar.
> 不要拧得过紧：PLA 会开裂。螺钉贴合即停。

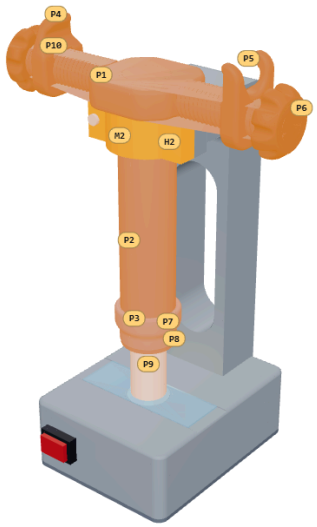
ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
H1	Parafuso M3 × 10 autoatarraxante M3 × 10 自攻螺钉	4

10

Encaixar o pregoscópio (M2, H2, P1 a P10)

装入显微镜 (M2, H2, P1~P10)

15 min



Tire a metade removível da abraçadeira M2, encoste o tubo externo P2 no anel da coluna, recoloque a metade e aperte os 2 parafusos M3 × 16 (H2) sem forçar. A cabeça P1 apoia no topo do anel e a objetiva P9 fica sobre a janela.

取下抱箍 M2 的可拆半环，将外镜筒 P2 靠入立柱环，装回半环并拧入 2 颗 M3 × 16 螺钉 (H2)，不要用力过大。头部 P1 压在环的顶面，物镜 P9 位于光窗正上方。

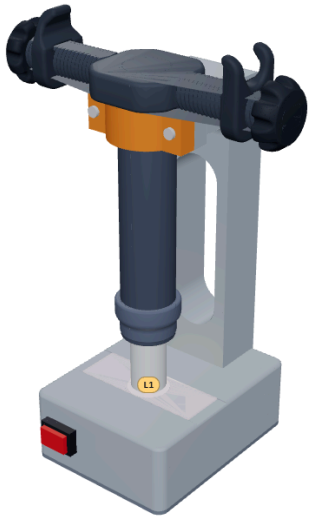
> ⚠
> Não aperte demais: o PLA racha. Pare quando o parafuso encostar.
> 不要拧得过紧：PLA 会开裂。螺钉贴合即停。

ID	Peça neste passo / 本步零件	Qtd
M2	Abraçadeira do tubo 镜筒抱箍	1
H2	Parafuso M3 × 16 autoatarraxante M3 × 16 自攻螺钉	2
P1	Cabeça: placa e haste roscada 头部：平板和螺纹杆	1
P2	Tubo externo 外镜筒	1
P3	Tubo interno (telescópico) 内镜筒（伸缩）	1
P4	Garra esquerda 左夹爪	1
P5	Garra direita 右夹爪	1
P6	Manopla direita 右旋钮	1
P10	Manopla esquerda (espelho da P6) 左旋钮（P6 的镜像）	1
P7	Anel da objetiva 物镜环	1
P8	Luva inferior 下套筒	1
P9	Objetiva 40x / 0,65 物镜 40x / 0.65	1

11

Foco e uso
对焦与使用

10 min



Ligue o interruptor SW1. Afrouxe a abraçadeira e deslize o tubo externo, ou puxe o tubo interno P3, até a lâmina ficar nítida. Foco nominal: a lente a 0,8 mm da lâmina, com o tubo interno recolhido 22,5 mm.

打开开关 SW1。松开抱箍并滑动外镜筒，或拉出内镜筒 P3，直到载玻片图像清晰。标称对焦：镜头距载玻片 0.8 mm，内镜筒收回 22.5 mm。

6. Teste elétrico / 电气测试

Alimentação: pilha nova de 9 V, LED branco de 3,1 V. Meça nesta ordem. · 供电：新的 9 V 电池，白光 LED 3.1 V。按顺序测量。

Ponto de medição / 测量点	Esperado / 期望值	Faixa / 范围	Medido / 实测
Pilha BT1: positivo para negativo	9,00 V	8,4 a 9,7 V	
Entrada do U1 (depois do SW1) para GND	9,00 V	8,3 a 9,7 V	
Saída do U1 (OUT) para GND	4,35 V	4,1 a 4,6 V	
Ânodo do D1 (pino ADJ) para GND	3,10 V	2,8 a 3,4 V	
Sobre R1 (entre OUT e ADJ)	1,25 V	1,2 a 1,3 V	
Corrente do LED, multímetro em série	18,4 mA	17,4 a 19,4 mA	

Se uma leitura sair da faixa, pare e consulte a aba Eletrônica do site para a causa provável. · 如读数超出范围，请停止并查阅网站“电子”页中的可能原因。

7. Calibração: gabaritos G1 a G3 / 校准件 G1~G3

Imprima os gabaritos antes das peças finais, com as mesmas configurações, deitados e sem suportes. Prove a peça real em cada furo, do menor para o maior, e escolha o menor em que ela entra e desliza sem folga excessiva. · 先于正式零件打印校准件，参数相同，平放且无支撑。将实物逐孔试装，选择能顺畅放入且无明显间隙的最小孔。

G1 — Gabarito do tubo (calibracao-tubo.stl)		
Série / 系列	**Furos (mm) / 孔径**	**Parâmetro a atualizar / 更新参数**
P2 Tubo externo	30,2 · 33,0 · 33,4 · 33,8 · 34,2 · 34,6 · 36,4	tubeDiameter = valor escolhido − 0,2

G2 — Gabarito das peças (calibracao-pecas.stl)		
Série / 系列	**Furos (mm) / 孔径**	**Parâmetro a atualizar / 更新参数**
L1 Lâmina (rebaixo de 1,2 mm)	26,2 · 26,4 · 26,6 · 26,8 · 27,0	slideWidth = valor escolhido − 0,6
SW1 Interruptor KCD1-101	20,8×14,6 · 21,0×14,8 · 21,2×15,0 · 21,4×15,2 · 21,6×15,4	switchCutout (largura e altura)
D1 Flange do LED	5,8 · 6,0 · 6,2 · 6,4 · 6,6	ledFlange = valor escolhido − 0,4
H1 Furo-piloto M3	2,4 · 2,6 · 2,8	pilotHole (entra apertado e rosqueia)
J1 Conector DC-022B	7,6 · 7,8 · 8,0 · 8,2	jackDiameter
RV1 Rosca M7 do reostato	7,0 · 7,3 · 7,5 · 7,8	knobDiameter

G3 — Gabarito da bateria (calibracao-bateria.stl)		
Série / 系列	**Furos (mm) / 孔径**	**Parâmetro a atualizar / 更新参数**
BT1 Bateria 9 V	48,6×26,6 · 49,1×27,1 · 49,6×27,6 · 50,1×28,1	batteryFit = valor escolhido − medida da bateria

Depois de escolher os valores, atualize os parâmetros em `packages/adapter-cad/src/holder.ts`, gere os arquivos de novo e emita a revisão B. · 选定数值后更新上述参数，重新生成文件并发布 B 版。

8. Inspeção final / 最终检验

#	Verificação / 检查项	OK / 合格	NG / 不合格
1	A lâmina L1 desliza no canal sem esforço e sem folga lateral visível. 载玻片 L1 在槽道内滑动顺畅，侧向无明显间隙。	☐	☐
2	O tubo do pregoscópio entra no anel e fica preso pela M2 sem rachar o PLA. 显微镜镜筒装入环中，由 M2 夹紧，PLA 无开裂。	☐	☐
3	Com o tubo interno recolhido 22,5 mm, a lente fica a 0,8 mm da lâmina e a imagem foca. 内镜筒收回 22.5 mm 时，镜头距载玻片 0.8 mm 且图像可对焦。	☐	☐
4	O LED acende e a luz é uniforme sobre a janela, sem ponto quente. LED 点亮，光窗光线均匀，无亮斑。	☐	☐
5	Corrente do LED medida dentro da faixa do teste elétrico. LED 电流在电气测试范围内。	☐	☐
6	Tampa fechada com 4 parafusos, sem fio preso e sem folga maior que 0,5 mm. 底盖用 4 颗螺钉关紧，无夹线，间隙不大于 0.5 mm。	☐	☐
7	Interruptor trava a pressão; na v2 o botão gira suave e o plugue encaixa. 开关卡扣牢固；v2 的旋钮转动顺滑，插头插入到位。	☐	☐
8	Nada solto ao sacudir de leve; sem rebarbas nas peças impressas. 轻轻晃动无松动部件；打印件无毛刺。	☐	☐

Montador / 装配		Data / 日期		Inspetor / 检验	